Électromagnétisme

Chapitre E2 : Exemples de champs électrostatiques

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 22 janvier 2026

Prérequis de PCSI

▶

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.2.2. Exemples de champs électrostatiques	
Dipôle électrostatique. Moment dipolaire.	Citer les conditions de l'approximation dipolaire.
Potentiel et champ créés par un dipôle.	Établir l'expression du potentiel électrostatique. Comparer la décroissance du champ et du potentiel avec la distance dans le cas d'une charge ponctuelle et dans le cas d'un dipôle. Tracer l'allure des lignes de champ électrostatique engendrées par un dipôle.
Actions subies par un dipôle placé dans un champ électrostatique d'origine extérieure : résultante et moment.	Utiliser les expressions fournies de la résultante et du moment des actions subies par un dipôle placé dans un champ électrostatique d'origine extérieure.
Énergie potentielle d'un dipôle rigide dans un champ électrostatique d'origine extérieure.	Utiliser l'expression fournie de l'énergie potentielle d'un dipôle rigide dans un champ électrostatique d'origine extérieure. Prévoir qualitativement l'évolution d'un dipole rigide dans un champ électrostatique d'origine extérieure.
Interactions ion-molécule et molécule-molécule.	Expliquer qualitativement la solvatation des ions dans un solvant polaire.
Dipôle induit. Polarisabilité.	Associer la polarisabilité et le volume de l'atome en ordre de grandeur.
Plan infini uniformément chargé en surface.	Établir l'expression du champ créé par un plan infini uniformément chargé en surface.
Établir l'expression du champ créé par un plan infini uniformément chargé en surface.	Établir l'expression du champ créé par un condensateur plan. Déterminer l'expression de la capacité d'un condensateur plan. Citer l'ordre de grandeur du champ disruptif dans l'air. Déterminer l'expression de la densité volumique d'énergie électrostatique dans le cas du condensateur plan à partir de celle de l'énergie du condensateur.
Énergie de constitution d'un noyau atomique modélisé par une boule uniformément chargée.	Énergie de constitution d'un noyau atomique modélisé par une boule uniformément chargée.

Sommaire

Nous poursuivons l'étude de l'électrostatique avec quelques exemples classiques : une distribution de charges en géométrie plane avec le condensateur plan, puis une distribution sphérique avec une boule uniformément chargée, et enfin le dipôle électrostatique et son application aux interactions ions-molécules. Nous verrons aussi une analogie entre l'électrostatique et la gravitation en TD.

I Le condensateur plan idéal **1**
I.A Modèle et champ électrostatique 1
I.B Capacité et énergie électriques d'un condensateur 2
II Le dipôle électrostatique **3**
II.A Modélisation 3
II.B Potentiel et champ dipolaires 3
II.C Carte du champ dipolaire 4
II.D Actions d'un champ électrostatique sur un dipôle 5
III Application aux interactions moléculaires **5**
III.A Molécules polaires et apolaires 5
III.B Interaction de van der Waals 6
III.C Solvatation 7
IV Énergie de constitution du noyau atomique **7**
IV.A Énergie électrostatique d'une distribution discrète 7
IV.B Énergie électrostatique d'une distribution continue 7

I – Le condensateur plan idéal

I.A – Modèle et champ électrostatique

Un **condensateur** est un composant capable de stocker des charges électriques.

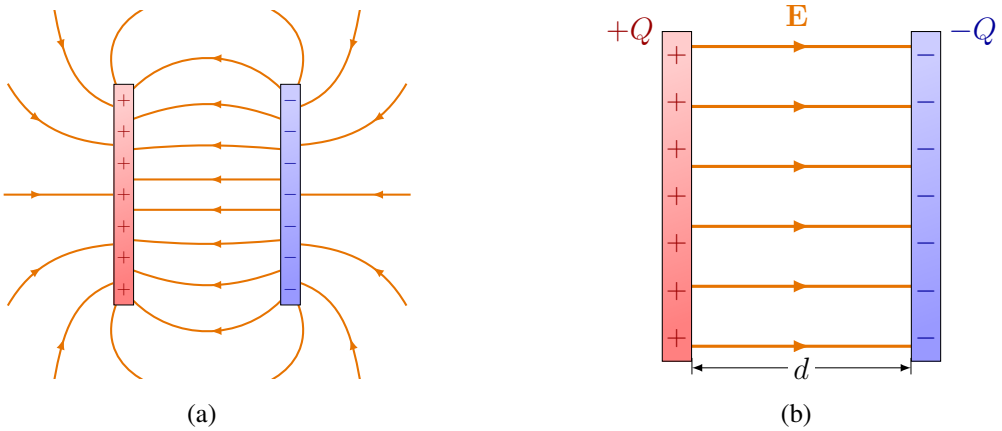


Fig. E2.1 – (a) Carte de champ d'un condensateur plan réel. Les lignes de champ sont déviées aux bords des armatures. (b) Condensateur plan idéal. Les armatures sont infinies et uniformément chargées, de chargées opposées $+Q$ et $-Q$, et séparées d'une distance d. Les lignes de champ sont parfaitement rectilignes et parallèles.

Définition E2.1 (Condensateur plan idéal)

*Un **condensateur plan idéal** est un composant constitué de deux armatures planes infinies, uniformément chargées et de charges opposées $\pm Q$.*

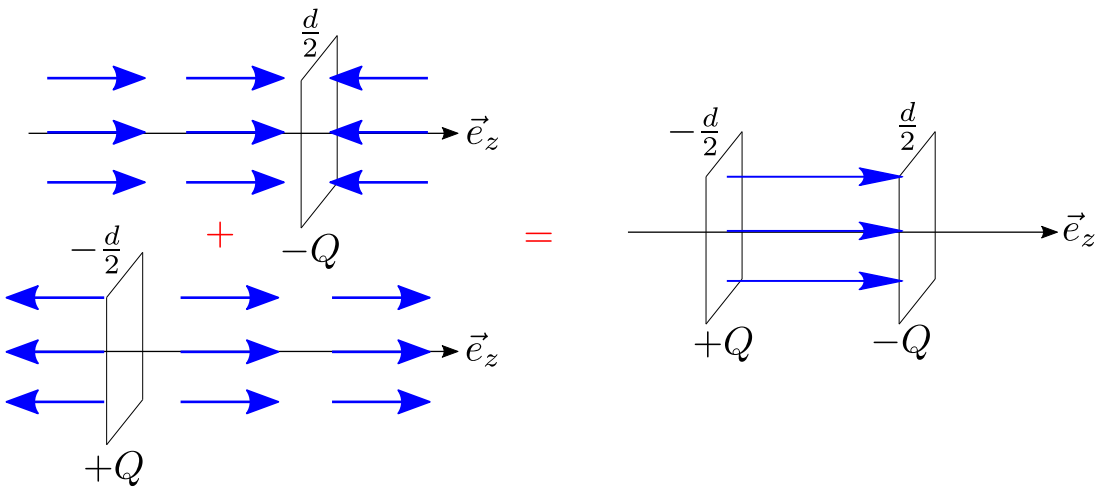


Fig. E2.2 – Illustration du calcul du champ d'un condensateur modélisé par la superposition de deux plaques infinies uniformément chargées et de charges opposées. Le champ électrostatique est représenté en bleu.

Propriété E2.1 (Champ du condensateur plan idéal)

*Le champ électrostatique créé par un **condensateur plan idéal** entre les armatures vaut*

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e_z},$$

et est nul en dehors des armatures.

I.B – Capacité et énergie électriques d'un condensateur

Définition E2.2 (Capacité électrique)

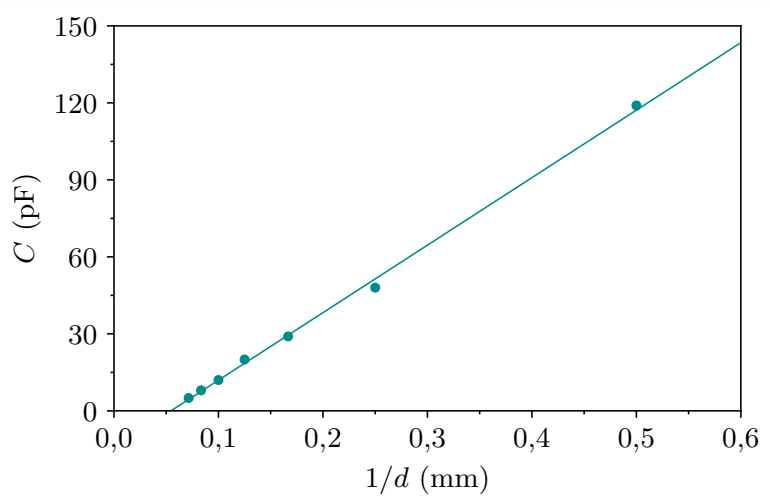
Soit Q_1 la charge de l'armature 1. La ***capacité électrique*** *C (en $\mathrm{F\cdot m^{-1}}$) est définie par*

$$Q_1 = CU_{12}.$$

$$\boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.} \tag{1}$$

Expérience E2.1 : Le condensateur d'Æpinus

On peut vérifier expérimentalement l'Éq. (1) pour la capacité électrique du condensateur plan idéal. Le condensateur plan utilisée dans l'expérience, appelée condensateur d'Æpinus, est constitué de deux armatures circulaires de diamètre $D = 175\,\mathrm{mm}$. Une régression affine $C = a/d + b$ est effectuée sur les données ci-dessous, avec $a = (0{,}26 \pm 0{,}05)\,\mathrm{pF\cdot m}$.



Comparer la pente a mesurée à la valeur attendue et conclure.

Matériau	Vide	Air	Paraffine	Huile	Porcelaine	Glycérine	Eau pure
Permittivité relative ε_r	1	1,0006	3	4	6	56	81

TABLE E2.1 – Valeurs numériques de la permittivité relative de quelques matériaux.

Formule E2.1 (Densité volumique d'énergie électrique)

$$e_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

II – Le dipôle électrostatique

II.A – Modélisation

Définition E2.3 (Dipôle électrostatique)

*Un **dipôle électrostatique** est un doublet de charges ponctuelles opposées séparées d'une distance d négligeable. Un dipôle est étudié à grande distance $r \gg d$: il s'agit de l'**approximation dipolaire**.*

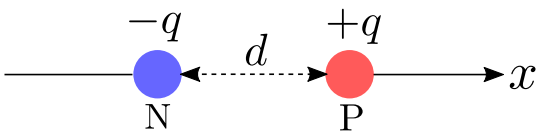


FIG. E2.3 – Doublet de charges opposées $\pm q$ aux points N et P, séparées de d.

Formule E2.2 (Moment dipolaire)

*Le **moment dipolaire** d'une distribution discrète de charges $\{q_i\}$ placées aux points P_i, associée à une doublet de charges $\pm q$ de barycentres P (charges positives) et N (charges négatives), vaut*

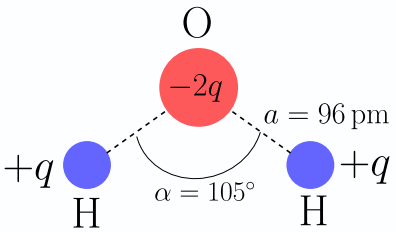
$$\vec{p} = \sum_i q_i \overrightarrow{OP_i} = q\overrightarrow{NP}.$$

Molécule	HCl	H_2O	NH_3	CH_4	CO_2	O_2	H_2
Moment dipolaire (D)	1,03	1,83	1,47	0	0	0	0

TABLE E2.2 – Moments dipolaires de quelques molécules.

Exemple E2.1 : Moment dipolaire de l'eau

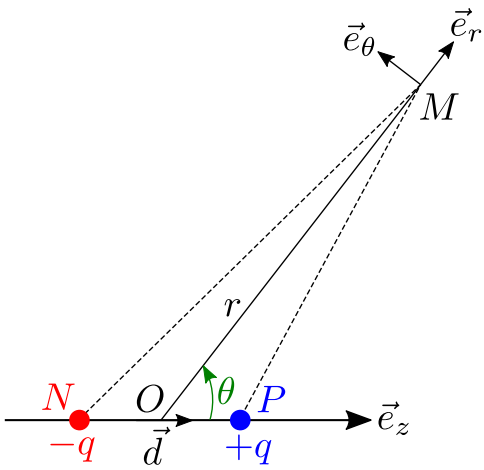
Déterminer le moment dipolaire $\vec{p}$ de la molécule d'eau H_2O, sachant que la charge fractionnaire des atomes d'hydrogène vaut $q = 0{,}33\,e$, la longueur des liaisons $a = 96\,\mathrm{pm}$, et l'angle $\alpha = 105°$.



II.B – Potentiel et champ dipolaires

Formule E2.3 (Potentiel dipolaire)

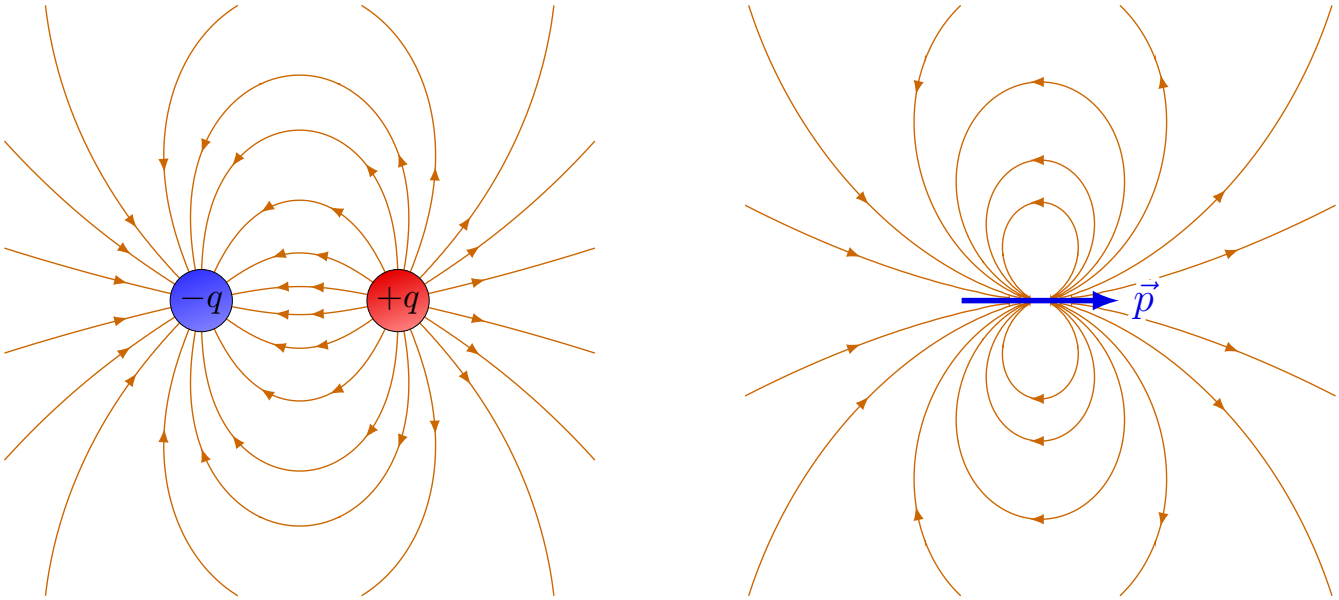
$$V_\mathrm{d}(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$



Formule E2.4 (Champ dipolaire)

$$\vec{E}_{\mathrm{d}}(M) = \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{r} - r^2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^5}.$$

II.C – Carte du champ dipolaire



(a) (b)

Fig. E2.4 – À gauche, le champ exact coulombien créé par deux charges ponctuelles opposées. À droite, le champ dans l'approximation dipolaire. L'axe du dipôle, selon $\vec{e}_z$ est représenté par la flèche rouge. La figure en trois dimensions s'obtient par rotation autour de l'axe du dipôle (le champ et le potentiel sont indépendants de φ). Sur les deux figures, les équipotentielles sont représentées en vert. On remarquera que les deux cartes de champ sont équivalentes, sauf dans la région très proche des charges (colorée en orange) où l'approximation dipolaire $r \gg d$ n'est plus satisfaite.

II.D – Actions d'un champ électrostatique sur un dipôle

Propriété E2.2

Les forces subies par dipôle dans un champ électrostatique ***uniforme*** *sont de résultante* ***nulle****.*

Formule E2.5 (Force subie par un dipôle)

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{E}_{\text{ext}}$$

Formule E2.6 (Moment subi par un dipôle)

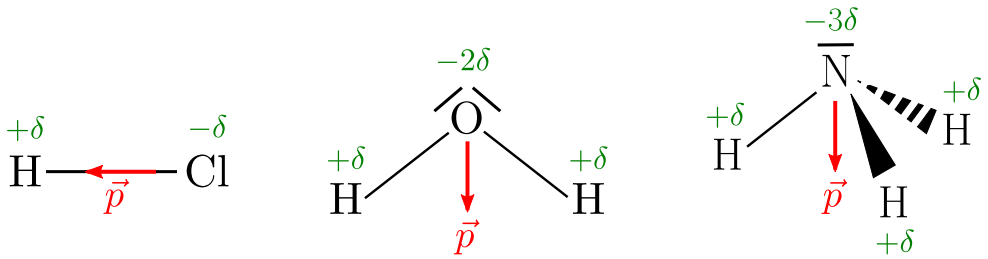
$$\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}_{\text{ext}}$$

Formule E2.7 (Énergie potentielle d'un dipôle rigide)

$$\mathscr{E}_{\text{pot}} = -\vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{ext}}$$

III – Application aux interactions moléculaires

III.A – Molécules polaires et apolaires



(a) (b) (c)

Fig. E2.5 – Exemples de molécules polaires. (a) Chlorure d'hydrogène. (b) Eau. (c) Ammoniac. La charge partielle est notée δ en chimie, et dépend de la différence d'électronégativité entre les atomes.

Définition E2.4 (Dipôle induit)

Le moment d'un ***dipôle induit*** *est proportionnel au champ extérieur, soit*

$$\vec{p} = \alpha\, \varepsilon_0 \vec{E}_{\text{ext}},$$

où ***polarisabilité*** $\alpha \simeq 10^{-30}\,\text{m}^3$ *est de l'ordre du volume atomique.*

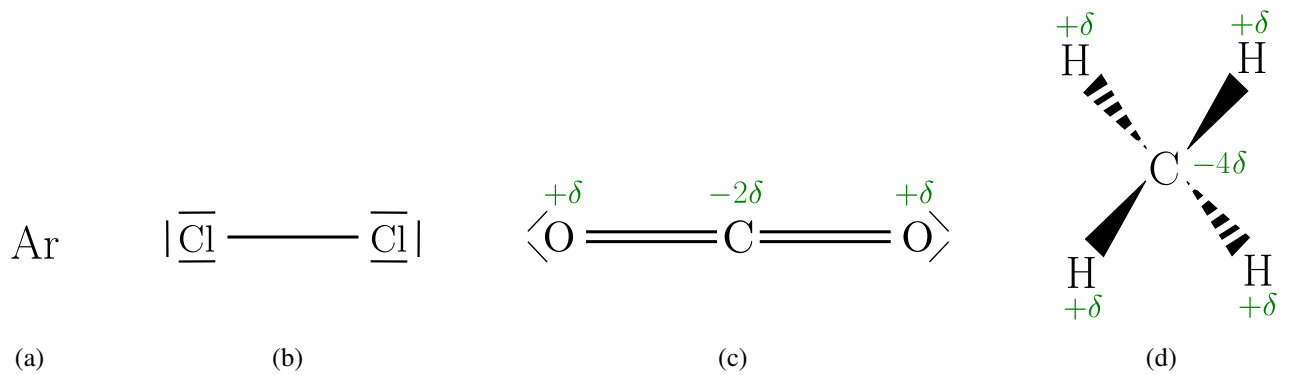


FIG. E2.6 — Exemples d'édifices atomiques apolaires. (a) Atome d'argon. (b) Les molécules diatomiques homonucléaires, comme H_2, sont apolaires, car aucun atome n'est plus électronégatif qu'un autre : il n'existe pas de charges partielles. Les molécules centro-symétriques, comme les molécules (b) CO_2, ou (c) CH_4, possèdent des charges partielles, mais les barycentres des charges positives et négatives coïncident : ces molécules sont apolaires. Elles peuvent toutefois posséder un moment électrique d'ordre supérieur (quadrupolaire par exemple).

FIG. E2.7 — (a) Un atome est constitué d'un noyau de charge positive $+Ze$ et d'un nuage électronique de charge négative $-Ze$. En l'absence de champ électrostatique, les barycentres des charges positives et négatives coïncide, et donc l'atome ne possède pas de moment dipolaire (b) Un moment dipolaire est induit dans un champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$.

III.B — Interaction de van der Waals

Définition E2.5 (Interaction de van der Waals)

*Les interactions de **van der Waals** désignent les interactions électrostatiques entre atomes ou molécules. Ce sont des interactions de type dipôle-dipôle.*

Formule E2.8 (Énergie de van der Waals)

L'énergie d'interaction de van der Waals totale (Keesom, Debye et London) est de la forme

$$\mathscr{E}_{\text{vdW}} = \mathscr{E}_{\text{K}} + \mathscr{E}_{\text{D}} + \mathscr{E}_{\text{L}} = -\frac{C}{r^6}.$$

Interaction	Espèce	Ar	Cl_2	HCl	H_2O
Keesom	$\mathscr{E}_{\text{K}}$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)	0	0	3,3	36,3
London	$\mathscr{E}_{\text{L}}$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)	8,5	49,5	16,8	9,0

TABLE E2.3 — Ordres de grandeur des interactions de van der Waals entre molécules identiques de différentes espèces chimiques : énergie de Keesom $\mathscr{E}_{\text{K}}$ et London $\mathscr{E}_{\text{L}}$, en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. L'énergie de Debye $\mathscr{E}_{\text{D}}$ n'est jamais prédominante. On remarque que l'énergie de London est souvent prédominante, même pour certaines molécules polaires comme HCl.

III.C – Solvatation

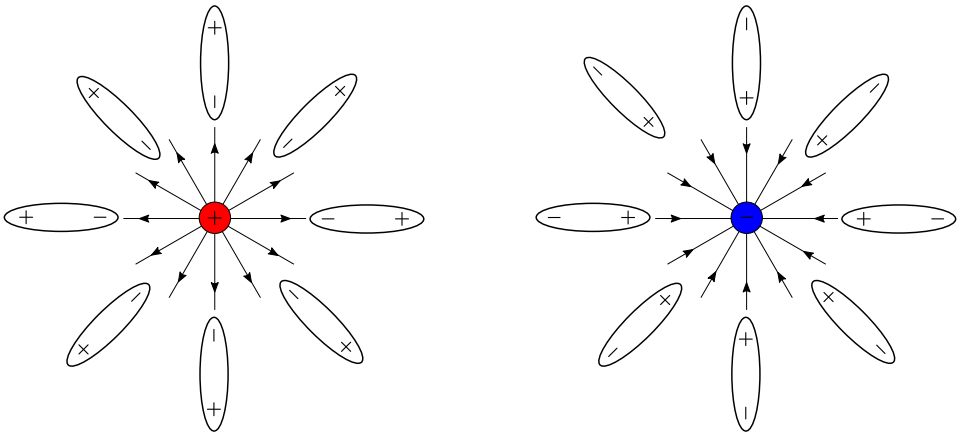


FIG. E2.8 – Écrantage de la charge d'un ion (cation à gauche, anion à droite) par solvatation.

IV – Énergie de constitution du noyau atomique

IV.A – Énergie électrostatique d'une distribution discrète

Propriété E2.3 (Énergie potentielle électrostatique)

*La **force électrostatique** exercée sur une charge ponctuelle q est **conservative**. Elle dérive d'une énergie potentielle électrostatique $\mathscr{E}_e$ donnée par*

$$\mathscr{E}_e = qV_{\text{ext}},$$

où V_{ext} est le potentiel électrostatique extérieur subi par la charge.

Formule E2.9 (Énergie d'interaction d'un système de charges)

$$\mathscr{E}_{\text{int}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i V_i = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j<i}^{N} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}. \tag{2}$$

IV.B – Énergie électrostatique d'une distribution continue

Définition E2.6

*On appelle **énergie de constitution** l'énergie qu'un opérateur extérieur doit fournir pour constituer le système en amenant les charges de l'infini (où le champ est nul).*

Méthodes

Méthode E2.1 (Déterminer une capacité électrique)

1. *Définir et représenter une* ***ligne de champ*** *reliant les armatures* 1 *et* 2.
2. *Calculer la* ***tension*** $U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}\ell}$ *avec*
   - $\vec{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}z\,\vec{e_z}$ *suivant un axe,*
   - $\vec{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{e_r}$ *suivant un rayon,*
   - $\vec{\mathrm{d}\ell} = r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta}$ *suivant un arc.*
3. *Déterminer la* ***capacité*** C *telle que la charge sur l'armature* 1 *vaut* $Q_1 = CU_{12}$.